



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২৩

টপিক:

Set Theory

(সেট তত্ত্ব)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

সেটঃ বাস্তব বা চিন্তা জগতের সু-সংজ্ঞায়িত বস্তুর সমাবেশ বা সংগ্রহকে সেট বলে।

সেট প্রকাশের পদ্ধতিঃ

তালিকা পদ্ধতি- $\{4, 8, 12\}$

সেট গঠন পদ্ধতি $\{x: x, 4 \text{ এর গুণিতক এবং } x < 16\}$

such that $= \{4, 8, 12\}$

সেটের কিছু চিহ্নঃ

$\cup$

✓

$U =$ union বা সংযোগ সেট

✓

$\cap =$ intersection বা ছেদ সেট

$\subseteq =$ subset বা উপসেট

$\subset =$ proper set বা প্রকৃত উপসেট

$A = \{1, 2, 3\}$ $B = \{1, 2\}$

$B \subset A$

$A \subseteq A$



Live

Interactive
Class

□ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটঃ

- ফাঁকা সেটঃ কোণ উপাদান নেই । প্রকাশের চিহ্ন $\{ \}$ বা ϕ ।
- সার্বিক সেটঃ সকল সেট যে বৃহৎ সেটের অন্তর্ভুক্ত তাকে সার্বিক সেট ।
- পূরক সেটঃ A একটি সেট হলে, A এর পূরক সেট, $A^c = \text{সার্বিক সেট} - A$
- শক্তি সেটঃ কোন প্রদত্ত সেটের সম্ভাব্য সকল উপসেট নিয়ে গঠিত সেটকে পাওয়ার বা শক্তি সেট বলে।

$\{ \} \quad \phi$ সমূহ

$$A = \{1, 2\}, \quad U = \{1, 2, 3, 4\} \quad 2^2 = 4$$

$$A = \{1, 2\}, \quad P(A) = \{ \{1, 2\}, \{1\}, \{2\}, \phi \}$$

$$\begin{aligned} A^c &= A' = U - A \\ &= \{1, 2, 3, 4\} - \{1, 2\} \\ &= \{3, 4\} \end{aligned}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

*** একটি সেটের উপাদান n সংখ্যক উপাদান হলে A এর শক্তি সেট হলো, $p(A)$ এবং এর উপসেট সংখ্যা হবে 2^n সংখ্যক।

• স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $= N = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, \dots\}$

• সকল মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার সেট $= R$

• সকল মূলদ সংখ্যার সেট $= Q \left\{ 2, 3, 4, 5, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \dots \right\}$

• কাল্পনিক সংখ্যার সেট $= C \left\{ i, 2+i, 3+i \right\} \quad i = \sqrt{-1}$

• পূর্ণ সংখ্যার সেট $= Z = \{ 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \}$

$x \in N \quad N = \{ 1, 2, 3, 4, \dots \}$

$x \in R \quad R = \text{সকল সংখ্যার সেট}$

$R \subset C$



Live

Interactive
Class

□ বন্ধনীর সমস্যাঃ

- (a, b) এর মানে a ও b বাদে এর ভিতরের সকল মানকে বোঝায়।
- $[a, b]$ এর মানে a ও b সহ এর ভিতরের সকল মান।
- $\{a, b\}$ এর মানে শুধু a এবং b .

□ ডি মরগ্যানের সূত্রঃ

$$(A \cup B)' = A' \cap B' \text{ এবং } (A \cap B)' = A' \cup B'$$

$(2, 3) \rightarrow$ 2 ও 3 বাদে ৩য় ভিতরের সকল মান

$$2 < x < 3, x \in \mathbb{R}$$

$$[2, 3] \rightarrow 2 \leq x \leq 3, x \in \mathbb{R}$$

$$\{a, b\} \rightarrow \boxed{x = 2, x = 3}, x \in \mathbb{R}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

01. ১. $\{x \in \mathbb{N} : x^3 > 25 \text{ এবং } x^4 < 264\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করুন। ধ্রু

যদি, $A = \{x \in \mathbb{N} : x^3 > 25 \text{ এবং } x^4 < 264\}$

এখন, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

$x = 1$ হলে, $x^3 = 1 \not> 25$ এবং $x^4 = 1 < 264$

$x = 2$ " , $x^3 = 8 \not> 25$ " $x^4 = 16 < 264$

$x = 3$ " , ✓ $x^3 = 27 > 25$ এবং $x^4 = 81 < 264$ ✓

$x = 4$ " ✓, $x^3 = 64 > 25$ " $x^4 = 256 < 264$ ✓

$x = 5$ " " $x^3 = 125 > 25$ " $x^4 = 625 \not< 264$

$\therefore A = \{3, 4\}$

নির্দেশক সেট = $\{3, 4\}$

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**নিজে করুন

$\{x \in \mathbb{Z} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 \leq 36\}$ কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করুন।

$$\text{সি, } A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 \leq 36\}$$

$$\mathbb{Z} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, \dots\}$$

এখন,

$x=0$	হয়,	$x^2 = 0 \not> 5$	এবং	$x^3 = 0 \leq 36$
$x=-1$	"	$x^2 = 1 \not> 5$	"	$x^3 = -1 \leq 36$
$x=1$	"	$x^2 = 1 \not> 5$	"	$x^3 = 1 \leq 36$
$x=2$	"	$x^2 = 4 \not> 5$	"	$x^3 = 8 \leq 36$
$x=-2$	"	$x^2 = 4 \not> 5$	"	$x^3 = -8 \leq 36$
$x=-3$	"	$x^2 = 9 > 5$	"	$x^3 = -27 \leq 36$
$x=3$	"	$x^2 = 9 > 5$	"	$x^3 = 27 \leq 36$
$x=-4$	"	$x^2 = 16 > 5$	"	$x^3 = -64 \leq 36$
$x=4$	"	$x^2 = 16 > 5$	"	$x^3 = 64 \not\leq 36$



Interactive Class

x - ଏସ୍ ଚଳାଚଳିତ ସମୀକ୍ଷାତ ମାତ୍ରା ଏକ

$$x^2 > 5 \quad \text{ଏବଂ} \quad x^3 \leq 36$$

କିନ୍ତୁ x - ଏସ୍ ଚଳାଚଳିତ ସମୀକ୍ଷାତ ମାତ୍ରା ଏକ

$$x^2 > 5 \quad \text{ଏବଂ} \quad x^3 \not\leq 36$$

$$\therefore A = \{ \dots -4, -3, 3 \}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

02. $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ এবং $C = \{3, 4, 5, 6, 7\}$
হলে প্রমাণ করুন যে, $(A \cup B)' = A' \cap B'$

Solⁿ L.S = $(A \cup B)'$

এখন, $A \cup B$
 $= \{1, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\}$
 $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

L.H.S = $(A \cup B)'$
 $= U - (A \cup B)$
 $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} - \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $= \{7\}$

$\therefore L.S = R.S$ প্রমাণিত

R.S = $A' \cap B'$

এখন, $A' = U - A$
 $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} - \{1, 3, 5\}$
 $= \{2, 4, 6, 7\}$

$B' = U - B$
 $= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} - \{2, 4, 6\}$
 $= \{1, 3, 5, 7\}$

R.S = $A' \cap B'$
 $= \{2, 4, 6, 7\} \cap \{1, 3, 5, 7\}$
 $= \{7\}$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

$U = \{1,2,3,4,5,6,7\}$, $A = \{1,3,5\}$, $B = \{2,4,6\}$ এবং $C = \{3,4,5,6,7\}$ হলে

প্রমাণ করুন যে, $\underline{(A \cup B) \cap C} = \underline{(A \cap C) \cup (B \cap C)}$

$$L.S = (A \cup B) \cap C$$

এমন, $A \cup B$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

03. যদি $U = \{x: x \text{ ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা}\}$, $A = \{x: x \geq 5\} \subset U$ এবং $B = \{x: 5x < 12\} \subset U$ হয়, তবে $(A \cap B)$ এবং $A' \cup B$ নির্ণয় করুন

Solⁿ এখানে, $U = \{x: x \text{ ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা}\}$
 $= \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$

$A = \{x: x \geq 5\} \subset U$

$= \{5, 6, 7, 8, \dots\}$

$B = \{x: 5x < 12\} \subset U$

$= \{1, 2\}$

$x \rightarrow 1, 5x = 5 < 12$
 $x \rightarrow 2, 5x = 10 < 12$
 $x \rightarrow 3, 5x = 15 \not< 12$

এখন $A \cap B = \{5, 6, 7, 8, \dots\} \cap \{1, 2\}$
 $= \{\} \text{ বা } \emptyset$

অতএব, $A' \cup B$

এখন, $A' = U - A$
 $= \{1, 2, 3, 4, \dots\} - \{5, 6, 7, \dots\}$
 $= \{1, 2, 3, 4\}$



Live

**Interactive
Class**

$$\begin{aligned} & A' \cup B \\ &= \{1, 2, 3, 4\} \cup \{1, 2\} \\ &= \{1, 2, 3, 4\} \end{aligned}$$



Live

Interactive
Class

✓ নিজে করুন, //

যদি $U = \{x: x < 10, x \in \mathbb{R}\}$, $A = \{x: 1 < x \leq 4\}$ এবং $B = \{x: 3 \leq x < 6\}$ হয়, তবে $(A \cap B)$ এবং $A' \cup B$, $A' \cap B'$ নির্ণয় করুন

//

$$A \cap B = \{x: 3 \leq x \leq 4\}$$

$$A' \cup B = \{x: 4 < x < 6\}$$

$$A' \cup B' = \{x: x \leq 1 \text{ অথবা } 6 \leq x < 10\}$$



Live

Interactive
Class

04. $A = \{a, b\}$, $B = \{a, b, c\}$ এবং $C = A \cup B$ হলে, দেখাও যে, $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n , যেখানে n হলো C এর উপাদান সংখ্যা।

Sol^m দেওয়া আছে, $A = \{a, b\}$, $B = \{a, b, c\}$

$$C = A \cup B = \{a, b\} \cup \{a, b, c\} \\ = \{a, b, c\} =$$

$\therefore C$ এর উপাদান সংখ্যা $n = 3$

$$P(C) = \{ \{a, b, c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{a\}, \\ \{b\}, \{c\}, \emptyset \}$$

$$\text{এখন, } P(C) \text{ এর উপাদান সংখ্যা} = 8 \text{ টি} \\ = 2^3 \\ = 2^n$$

অতএব, $P(C)$ এর উপাদান সংখ্যা 2^n .



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

$U = \{3, 5, 6, 7, 9\}$, $A = \{x: x, 3 \text{ এর গুনিতক এবং } x < 12\}$; $P(A \cup A')$ এবং $P(A \cap A')$ এর উপাদান সংখ্যা সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করুন।

$$A = \{3, 6, 9\}$$
$$A' = U - A =$$

H.W



Interactive Class

05. $U = \{3, 5, 6, 7, 9\}$, $A = \{x: x, 3 \text{ এর গুনিতক এবং } x < 12\}$; $A \times A'$ নির্ণয় করুন।

$$\begin{aligned} U &= \{3, 5, 6, 7, 9\} \\ A &= \{x: x, 3 \text{ এর গুনিতক এবং } x < 12\} \\ &= \{3, 6, 9\} \\ A' &= U - A = \{3, 5, 6, 7, 9\} - \{3, 6, 9\} \\ &= \{5, 7\} \\ A \times A' &= \{3, 6, 9\} \times \{5, 7\} \\ &= \{(3, 5), (3, 7), (6, 5), (6, 7), (9, 5), (9, 7)\} \end{aligned}$$

Ans



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

$P = \{1, 2, 3\}, Q = \{3, 4\}, R = P \cap Q$ হলে $P \times R$ এবং $R \times Q$ নির্ণয় করুন।

$$\begin{aligned} R &= P \cap Q \\ &= \{1, 2, 3\} \cap \{3, 4\} \\ &= \{3\} \end{aligned}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

06. $(6x - y, 13) = (1, 3x + 2y)$ হলে, (x, y) নির্ণয় করুন।

Solⁿ সমীকরণ তুলে,
 $(6x - y, 13) = (1, 3x + 2y)$

অতঃপর,
 $6x - y = 1$ — ①
 $13 = 3x + 2y$ — ②

① নং সমীকরণ থেকে,
 $y = 6x - 1$ — ③

③ নং সমীকরণ মান ② নং সমীকরণে বসিয়ে,
 $13 = 3x + 2(6x - 1)$

অতঃপর, $13 = 3x + 12x - 2$

অতঃপর, $13 + 2 = 15x$

অতঃপর, $15x = 15$

$\therefore x = 1$

$x = 1$, ③ নং সমীকরণে বসিয়ে,
অতঃপর,

$y = 6 \cdot 1 - 1$
 $= 5$

$\therefore \underline{(x, y) = (1, 5)}$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,
 $(x - 1, y + 2) = (y - 2, 2x + 1)$ হলে (x, y) নির্ণয় করুন

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৭. A ও B যথাক্রমে 36 ও 45 এর গুণনীয়কের সেট হলে $A \cup B$ এবং $A \cap B$ নির্ণয় করুন।

Sol:

$$\begin{aligned} 36 &= 1 \times 36 \\ &= 2 \times 18 \\ &= 3 \times 12 \\ &= 4 \times 9 \\ &= 6 \times 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 45 &= 1 \times 45 \\ &= 3 \times 15 \\ &= 5 \times 9 \end{aligned}$$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$$

$$B = \{1, 3, 5, 9, 15, 45\}$$

$$\therefore A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 36, 45\}$$

অর্থাৎ, $A \cap B = \{1, 3, 9\}$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১১৮

নিজে করুন,

যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 এবং 556 কে ভাগ করলে প্রতিশেষে 31 অবশিষ্ট থাকে, এদের সেট নির্ণয় করুন।

যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা 346 এবং 556 কে ভাগ করলে 31 অবশিষ্ট থাকে এই সংখ্যাসমূহের হাট (346-31)

অর্থাৎ 315 এবং (556-31) অর্থাৎ 525 এর সূচনীয়াৎ এবং

31 অবশেষ বড়।

অতএব, 31 অবশেষ বড় 315 ও 525 এর সূচনীয়াৎ

সেট সম্বন্ধে A এবং B .

$$315 = 1 \times 315$$

$$= 3 \times 105$$

$$= 5 \times 63$$

$$= 7 \times 45$$

$$= 9 \times 35$$

$$= 15 \times 21$$

$$525 = 1 \times 525$$

$$= 3 \times 175$$

$$= 5 \times 105$$

$$= 7 \times 75$$

$$= 15 \times 35$$

$$= 21 \times 25$$

$$\therefore B = \{ 25, 75, 105, 175, 525 \}$$

$$\therefore A = \{ 35, 45, 63, 105, 315 \}$$

$$\therefore A \cap B = \{ 35, 105 \}$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com